

СРВМ • занятия 5 и 6 • 26 и 27 февраля

Ортогональные проекции и минимизация расстояний

Определение 1. Пусть U — конечномерное подпространство в V . **Ортогональной проекцией** (orthogonal projection) V на U называется линейное отображение P_U определенное следующим образом: для каждого $v \in V$ запишем $v = u + w$, где $u \in U$ и $w \in U^\perp$. Тогда мы полагаем $P_U v = u$.

1. Предположим, $u \in V$ с $u \neq 0$, и U — одномерное подпространство в V , $U = \text{span}(u)$. Проверьте, что для $v \in V$

$$v = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u + \left(v - \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u \right),$$

где первый член в правой части находится в U , а второй член ортогонален u (и, следовательно, находится в $U^\perp$). Таким образом, $P_U v$ равен первому члену. Другими словами, мы имеем формулу

$$P_U v = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u$$

Свойства ортогональных проекторов. Предположим, что U — конечномерное подпространство в V .

1. P_U — линейный оператор, то есть

$$P_U(\alpha v) = \alpha P_U(v), \quad P_U(v + w) = P_U(v) + P_U(w).$$

2. $P_U u = u$ для каждого $u \in U$;
3. $P_U w = 0$ для каждого $w \in U^\perp$;
4. $v - P_U v \in U^\perp$ для каждого $v \in V$;
5. $P_U \circ P_U = P_U$;
6. $\|P_U v\| \leq \|v\|$ для каждого $v \in V$;
7. Для всякого $u \in U$ имеем $\|v - u\| \geq \|v - P_U v\|$
8. Если $e_1, \dots, e_m$ — ортонормированный базис U и $v \in V$, то

$$P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m.$$

2. Найти проекцию вектора x на подпространство L и ортогональную составляющую вектора x :

- (a) $x = (4, -1, -3, 4)$ и $L = \text{span}((1, 1, 1, 1), (1, 2, 2, -1), (1, 0, 0, 3))$;
- (b) $x = (5, 2, -2, 2)$ и $L = \text{span}(2, 1, 1, -1), (1, 1, 3, 0), (1, 2, 8, 1))$;
- (c) $x = (7, -4, -1, 2)$ и L задано системой уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 0. \end{cases}$$

3. Найти расстояние от вектора x до подпространства, заданного системой уравнений:

$$(a) \ x = (2, 4, 0, -1), \quad \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$(b) \ x = (3, 3, -4, 2), \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 = 0, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$(c) \ x = (3, 3, -1, 1, -1), \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_3 + x_5 = 0. \end{cases}$$

4. Пусть $U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 2)) \subset \mathbb{R}^4$. Найдите $u \in U$ с минимально возможным $\|u - (1, 2, 3, 4)\|$.

Переопределённые системы и метод наименьших квадратов

5. а) Пусть $A \in M_{m,n}$ — матрица с линейно независимыми столбцами. Докажите, что тогда матрица $A^T A$ невырождена.

б) Пусть $a, b \in \mathbb{R}^m$. Тогда $\|Ax - b\|$ минимальна тогда и только тогда, когда $A^T Ax = A^T b$ (заметим, что по пункту (а) такой вектор всегда существует и единственен).

Рассмотрим систему линейных уравнений $Ax = b$. Система называется **переопределённой**, если число уравнений больше числа неизвестных, то есть $m > n$.

В этом случае система, как правило, *несовместна*, то есть точного решения $Ax = b$ не существует. Поэтому возникает задача найти вектор x , который “наилучшим образом” удовлетворяет системе.

Метод наименьших квадратов состоит в минимизации нормы $\|Ax - b\|^2$ (чаще всего речь идёт об обычной евклидовой норме). Таким образом, задача сводится к задаче минимизации квадратичной функции

$$f(x) = \|Ax - b\|^2.$$

В задаче 5 мы уже выяснили, что для этого нужно решить систему линейных уравнений $A^T Ax = A^T b$, то есть алгоритм действий таков:

- Матрица $A^T A$ всегда симметрична и неотрицательно определена.
- Если столбцы матрицы A линейно независимы (то есть $\text{rank}(A) = n$), то матрица $A^T A$ положительно обратима.
- В этом случае решение единственно и вычисляется по формуле

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

6. Методом наименьших квадратов решить переопределённую систему линейных уравнений:

а)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1; \end{cases}$$

б)

$$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + x_4 = 5, \\ 3x_1 - 7x_2 + 3x_3 - x_4 = -1, \\ 5x_1 - 9x_2 + 6x_3 + 2x_4 = 7, \\ 4x_1 - 6x_2 + 3x_3 + x_4 = 8. \end{cases}$$